

Projeto Final

Andrei Formiga

March 25, 2026

Sumário

1. Introdução	3
1.1. Algumas extensões simples	3
1.2. Algumas extensões de complexidade média	3
1.3. Algumas extensões de complexidade alta	3
1.4. Entrega	4

1. Introdução

A linguagem Fun que foi implementada na Atividade 11 é Turing-completa e pode ser usada para escrever vários programas interessantes, mas com certeza tem muitas coisas que podem ser adicionadas a ela.

O objetivo do projeto final é implementar um compilador para uma linguagem que inclua uma ou mais extensões à linguagem Fun. A extensão ou extensões implementadas podem ser escolhidas pelo grupo, e algumas sugestões são listadas a seguir.

Cada grupo deve implementar uma extensão de complexidade média ou alta, ou pelo menos três extensões simples. O grupo também pode propor extensões que não estão na lista de sugestões abaixo; em caso de dúvida entrar em contato.

1.1. Algumas extensões simples

- Novos operadores aritméticos (exemplo: um operador para obter o resto de divisão)
- Operadores compostos de atribuição como +=
- Novos operadores de comparação (menor-ou-igual, maior-ou-igual, diferente)
- Operadores lógicos ou booleanos (E, OU e NÃO)
- Possibilidade de retornar de uma função em qualquer comando (`return` como comando)
- Funções primitivas (pré-definidas) para imprimir valores na tela
- Várias funções pré-definidas úteis para trabalhar com números (exemplos: valor absoluto, exponenciação, etc)
- Adicionar strings
- Adicionar valores booleanos

1.2. Algumas extensões de complexidade média

- Números de ponto-flutuante (constantes, gerar código para operações, operações mistas com inteiros, etc)
- Verificação de tipos em tempo de compilação. Para isso fazer sentido, é preciso também adicionar suporte a um ou mais tipos novos (strings, booleanos, números de ponto-flutuante, etc)
- Suporte para *arrays* de inteiros (ou de outros tipos suportados)
- Dicionários ou algum tipo similar de estrutura associativa
- Suporte para tipos de registro (*struct*)

1.3. Algumas extensões de complexidade alta

- Programação orientada a objetos (objetos, métodos com resolução dinâmica, herança, etc)
- Implementar alocação de registradores e usar mais registradores na geração de código
- Suporte a operações com vetores (extensões AVX^o na arquitetura x86-64)
- Adicionar uma etapa de otimização do código
- Suporte para compilação separada e linkedição (*linking*) de dois ou mais arquivos objetos para gerar o executável
- Gerar código para outra arquitetura, como ARM ou RISC-V

1.4. Entrega

Para o Projeto Final o grupo deve entregar o código do compilador com as extensões, juntamente de documentação de quais extensões foram implementadas e como usar o compilador. O grupo também deve realizar a apresentação do Projeto Final, mostrando o que foi feito no compilador desde o Marco I e as extensões que foram implementadas.